



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

**REPORTE DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO**

**SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS  
DEL PERSONAL DEL PJETAM**

**QUE PRESENTA**

**VALERIA MAYRÍN BERMÚDEZ RAGA**

**EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTADÍA TSU EN  
DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**

**ASESOR INSTITUCIONAL  
DR. SAID POLANCO MARTAGÓN**

**UNIDAD ECONÓMICA RECEPTORA:  
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**

**ASESOR DE LA UNIDAD ECONÓMICA  
ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Agosto de 2026.



**EDUCACIÓN**  
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**Tamaulipas**  
Gobierno del Estado



Secretaría  
de Educación



## Formato de autorización para exposición de Estadía de Técnico Superior Universitario

Fecha y lugar en que se emite: **Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 31 de Julio de 2026**

Nombre completo del estudiante: **Valeria Mayrín Bermúdez Raga**

Matrícula: **2430215**

Programa Académico: **Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital**

Por medio del presente, se le informa que tras realizar su Estadía en la empresa **Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas** llevando a cabo el proyecto: **Sistema Web de Gestión y Actualización de Datos del Personal del PJETAM**, durante el periodo comprendido **Mayo-Agosto 2026** logrando una ponderación de \_\_\_\_ (60 % posibles) para el criterio de reporte; por lo tanto, se otorga la oportunidad de exponer el trabajo realizado por medio de un informe ejecutivo programado para el día **12** del mes de **Agosto** del año en curso en un horario de **10:00 hrs** en modalidad **Presencial** en la **Oficina I-XXX69**.

Sin otro particular, se le recomienda estar disponible para iniciar su exposición 10 minutos antes de la indicación oficial.

Atentamente

---

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional

**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**

Av. Nuevas Tecnologías 5902  
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas  
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5  
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10  
[www.upvictoria.edu.mx](http://www.upvictoria.edu.mx)





## Control sumativo de Estadía para Técnico Superior Universitario

| Criterio           | Valor / Ponderación | Calificación |
|--------------------|---------------------|--------------|
| Reporte            | 60 %                |              |
| Exposición         | 40 %                |              |
| Calificación final |                     |              |

### Datos de la evaluación sumativa

Fecha: **12 / Agosto / 2026**

Dr. Said Polanco Martagón  
Asesor institucional

## Resumen

■

## Abstract

# Contenido temático

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumen</b>                                                                    | <b>III</b> |
| <b>Abstract</b>                                                                   | <b>IV</b>  |
| <b>1 Introducción</b>                                                             | <b>1</b>   |
| 1.1 Antecedentes . . . . .                                                        | 1          |
| 1.1.1 Antecedentes de la empresa . . . . .                                        | 1          |
| 1.1.1.1 Información general del PJETAM . . . . .                                  | 1          |
| 1.1.1.2 Misión . . . . .                                                          | 2          |
| 1.1.1.3 Visión . . . . .                                                          | 2          |
| 1.1.1.4 Tribunal Electrónico para el manejo de datos del personal . . . . .       | 2          |
| 1.1.2 Antecedentes teóricos . . . . .                                             | 3          |
| 1.1.2.1 Sistemas Heredados (Legacy Systems) en Administración Pública . . . . .   | 3          |
| 1.1.2.2 Limitaciones Técnicas de ASP.NET Web Forms . . . . .                      | 3          |
| 1.1.2.3 Impacto de la Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC) . . . . .       | 4          |
| 1.1.2.4 Tabla Comparativa de Tecnologías . . . . .                                | 4          |
| 1.2 Definición del Problema . . . . .                                             | 5          |
| 1.3 Objetivos . . . . .                                                           | 6          |
| 1.3.1 Objetivo General . . . . .                                                  | 6          |
| 1.3.2 Objetivos Específicos . . . . .                                             | 6          |
| 1.4 Justificación . . . . .                                                       | 7          |
| 1.5 Alcances y Limitaciones . . . . .                                             | 8          |
| 1.5.1 Alcances . . . . .                                                          | 8          |
| 1.5.2 Limitaciones . . . . .                                                      | 8          |
| <b>2 Marco Teórico</b>                                                            | <b>9</b>   |
| 2.1 Modernización de Sistemas . . . . .                                           | 9          |
| 2.1.1 Sistemas Heredados (Legacy Systems) . . . . .                               | 9          |
| 2.2 Evolución de las Tecnologías de Desarrollo Web en Microsoft . . . . .         | 10         |
| 2.2.1 La Era de ASP.NET Web Forms . . . . .                                       | 10         |
| 2.2.2 Nueva Generación de la Plataforma .NET (.NET Core y .NET moderno) . . . . . | 11         |
| 2.3 Patrones de Diseño y Arquitectura de Software . . . . .                       | 12         |
| 2.3.1 Patrones Arquitectónicos . . . . .                                          | 12         |
| 2.3.1.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) . . . . .                           | 13         |

|          |                                                           |           |
|----------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4      | Seguridad, Autenticación e Integración de Datos . . . . . | 14        |
| 2.4.1    | Control de Acceso Basado en Roles (RBAC) . . . . .        | 14        |
| 2.4.2    | Integración de Sistemas mediante APIs . . . . .           | 15        |
| 2.4.3    | Persistencia y Mapeo de Datos . . . . .                   | 16        |
| <b>3</b> | <b>Metodología</b>                                        | <b>17</b> |
| 3.1      | Propuesta de Solución . . . . .                           | 17        |
| 3.1.1    | Beneficios . . . . .                                      | 17        |
| 3.1.2    | Recursos Técnicos y de Software . . . . .                 | 18        |
| 3.2      | Diseño de Interfaz de Usuario . . . . .                   | 18        |
| 3.2.1    | Mockups y Diseños en Figma . . . . .                      | 18        |
| 3.2.1.1  | Pantalla de Inicio de Sesión . . . . .                    | 19        |
| 3.2.1.2  | Dashboard . . . . .                                       | 20        |
| 3.2.1.3  | Formulario de Datos Personales . . . . .                  | 20        |
| 3.2.1.4  | Formulario de Datos de Hijos . . . . .                    | 24        |
| 3.2.1.5  | Comprobante . . . . .                                     | 25        |
| 3.3      | Desarrollo del Sistema . . . . .                          | 26        |
| 3.3.1    | Diagramas de Casos de Uso . . . . .                       | 26        |
| 3.3.2    | Diagramas de Bases de Datos . . . . .                     | 26        |
| 3.3.3    | Diagramas de Actividades . . . . .                        | 26        |
| 3.3.4    | Diagramas de Secuencia . . . . .                          | 26        |
| <b>4</b> | <b>Resultados</b>                                         | <b>27</b> |
| <b>5</b> | <b>Conclusiones</b>                                       | <b>28</b> |
|          | <b>Bibliografía</b>                                       | <b>29</b> |
|          | <b>Anexos</b>                                             | <b>31</b> |

# 1. Introducción

Actualmente las instituciones gubernamentales suelen utilizar sistemas que pueden resultar ser algo anticuados ya que la mayoría fueron desarrollados hace años y continúan usando tecnologías de esa época; a simple vista, estos pueden parecer funcionales pero varios de estos pueden presentar problemas como problemas de mantenimiento, algunas limitaciones técnicas como incompatibilidad con sistemas operativos modernos y riesgos en la seguridad de los datos.

Es necesario modernizar estos sistemas antiguos ya que mientras más pase el tiempo más cambian las necesidades y más cambian las tecnologías modernas, lo que dificulta la adopción de nuevas funciones que la empresa necesite para escalar o mejorar la atención al personal.

Tal es el caso del sistema para la gestión y actualización de datos del personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el cual fue desarrollado hace más de 15 años, y su interfaz y funcionamiento lo demuestran. La seguridad y eficiencia en el manejo de los datos del personal garantiza la capacidad para poder mantener sus servicios funcionando y también la protección de los datos sensibles lo que ayuda a que también haya un clima de confianza entre los trabajadores y el manejo de sus datos, además de disminuir las equivocaciones asociadas a la manipulación de estos datos.

En este proyecto se busca implementar un sistema siguiendo las bases del que está ya en funcionamiento pero integrando un tipo de acceso centralizado y que pueda tener un mantenimiento sencillo a largo plazo con ayuda de desarrollo web moderno e integración de APIs, para así lograr una mejora en los procesos administrativos que realizan en el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas.

## 1.1. Antecedentes

### 1.1.1. Antecedentes de la empresa

#### 1.1.1.1. Información general del PJETAM

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas es una institución pública encargada de impartir y administrar justicia en el estado de Tamaulipas. Su objetivo principal es resolver conflictos entre particulares y autoridades, garantizando el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y la paz social.[1]

Entre las principales funciones institucionales que este realiza se encuentran resolver conflictos

entre los ciudadanos, entre empresas, o entre los particulares y el Estado, basándose en la legislación vigente. De igual forma, asegurar que ninguna ley, norma o acto de autoridad vulnere lo establecido en la Constitución y servir de salvaguarda ante violaciones a los derechos humanos y libertades individuales. Además de actuar como un contrapeso democrático para limitar el poder del Ejecutivo y del Legislativo, asegurando que sus actos se mantengan dentro del marco.[1]

#### **1.1.1.2. Misión**

Impartir y administrar justicia de manera eficiente y expedita, solucionando conflictos a través de los órganos jurisdiccionales y los medios alternos, contribuyendo a garantizar el estado de derecho y la paz social en Tamaulipas.[2]

#### **1.1.1.3. Visión**

Transcender como Institución de excelencia, mediante la profesionalización e institucionalización de sus integrantes, en un ambiente de humanismo y justicia institucional, haciendo uso de la innovación tecnológica y optimización de los recursos, con responsabilidad social y pleno respeto a la ley, los derechos humanos y la igualdad de género.[2]

#### **1.1.1.4. Tribunal Electrónico para el manejo de datos del personal**

El Poder Judicial del Estado de Tamaulipas mantiene una necesidad constante de modernizar y ampliar sus sistemas informáticos para agilizar trámites y garantizar la transparencia; esto se refiere a que es primordial tener infraestructura, software especializado y herramientas de ciberseguridad de alta calidad para el desarrollo de sus sistema informáticos. Para hacer frente a estas necesidades, la institución se apoya en el Tribunal Electrónico, un ecosistema digital que requiere soporte y desarrollo tecnológico continuo.[1]

Dentro del ecosistema del Tribunal Electrónico se encuentra el sistema para la gestión y actualización de datos del personal, el cual fue desarrollado aproximadamente hace 15 años utilizando tecnologías como el framework ASP.NET Web Forms y el lenguaje de programación Visual Basic, bajo una arquitectura en capas, separando el diseño visual de la lógica del sistema. Aunque dicho sistema permitió durante varios años llevar a cabo procesos administrativos relacionados con la información del personal, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse diversas limitaciones derivadas de la antigüedad de las tecnologías empleadas.

Entre estas limitaciones destacan las dificultades de mantenimiento, la complejidad para implementar nuevas funcionalidades, problemas de compatibilidad con herramientas modernas y restricciones en aspectos relacionados con la seguridad y escalabilidad. Esta situación evidenció

la necesidad de modernizar el sistema mediante una solución web basada en tecnologías actuales que permitieran mejorar la eficiencia operativa, la experiencia de usuario y la integración con otros servicios institucionales.

### **1.1.2. Antecedentes teóricos**

#### **1.1.2.1. Sistemas Heredados (Legacy Systems) en Administración Pública**

El avance continuo de las tecnologías de la información provoca que sistemas informáticos que han sido utilizados por años se conviertan en sistemas heredados o legacy systems, los cuales, a pesar de presentar limitaciones técnicas u operativas, siguen vigentes porque estos tienen un alto valor y tienen datos que ya son vitales para la organización. En las organizaciones públicas, la eliminación o sustitución inmediata de estas plataformas es una tarea sumamente compleja debido al riesgo latente de interrumpir las actividades administrativas diarias y afectar directamente la continuidad de la entrega de servicios institucionales.

Con el paso de los años, mantener estos sistemas antiguos eleva considerablemente los costos de soporte técnico y aumenta la dificultad de mantenimiento debido a la escasez de expertos en herramientas obsoletas junto con una documentación de referencia que suele ser insuficiente. De acuerdo con Mandviwalla et al. (2026)[3], los sistemas heredados centrales personalizados terminan atrapando las prácticas críticas de la organización y su información en un entorno técnico moribundo y rígido. Esto no solo incrementa la vulnerabilidad ante ciberataques o caídas operativas, sino que convierte al software en una "trampa de valor" que frena la innovación interna, bloquea la agilidad institucional y dificulta la consolidación limpia de los datos.

#### **1.1.2.2. Limitaciones Técnicas de ASP.NET Web Forms**

Un ejemplo de esta problemática de obsolescencia se presenta en las aplicaciones web desarrolladas bajo el entorno de ASP.NET Web Forms. Según Herceg (2024)[4], esta tecnología de generaciones previas basaba su arquitectura en componentes de servidor y en un estado persistente oculto denominado View State, el cual provocaba transferencias de datos pesadas y complejas (postbacks) hacia el servidor ante cualquier interacción del usuario. Este flujo no solo generaba problemas de parpadeo y lentitud en las interfaces disminuyendo la usabilidad, sino que introducía un fuerte acoplamiento con los componentes del sistema operativo Windows y el servidor de aplicaciones IIS (Internet Information Services).

Microsoft determinó omitir por completo el soporte para la tecnología Web Forms en las nuevas generaciones de .NET Core y .NET moderno, enfocándose exclusivamente en el desarrollo de

plataformas más ligeras y eficientes. Herceg (2024)[4] subraya que, debido a que no existe un marco equivalente directo en las versiones actuales, la migración de un sistema basado en Web Forms implica obligatoriamente una reingeniería profunda y la reescritura total de las páginas y elementos de la interfaz de usuario utilizando nuevas tecnologías de presentación.

### **1.1.2.3. Impacto de la Arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC)**

Para evitar el código extenso, rígido y difícil de mantener en un proyecto, la ingeniería de software implementa ciertos patrones de diseño que nos ayudan al desarrollo de nuestros proyectos. Entre estas estructuras, se encuentra el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) destaca por proponer una división modular de la aplicación en tres componentes: el modelo, encargado de la gestión y acceso a la base de datos; la vista, que es la presentación visual de la información al usuario; y el controlador, que procesa las solicitudes y dirige el flujo de la aplicación.

La utilización de este enfoque aporta ventajas significativas durante todo el ciclo de vida del sistema. Enríquez et al. (2023)[5] demuestran mediante su investigación que el patrón MVC tiene un impacto positivo sobre la seguridad, la interoperabilidad y la usabilidad de las soluciones tecnológicas corporativas. Al separar la lógica de presentación de la lógica de negocio, el patrón MVC permite a los desarrolladores lograr una mayor escalabilidad, facilitar la reutilización de componentes de software y reducir la complejidad en la realización de pruebas funcionales frente a otro tipo de patrones.

### **1.1.2.4. Tabla Comparativa de Tecnologías**

Como se puede observar en la Tabla 1, se contrastan las deficiencias tecnológicas de la plataforma actual frente a las ventajas de la propuesta de rediseño, fundamentando la necesidad de realizar la modernización en el presente.

Tabla 1: Tabla Comparativa de Tecnologías y Justificación de Modernización.

| Criterio de comparación  | ASP.NET Web Forms (Sistema Heredado)                                                                           | Arquitectura MVC en .NET Moderno (Propuesta)                                                                                 | Motivo de la Modernización Actual (Justificación)                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arquitectura de Software | Estructura basada en componentes de servidor rígidos y un estado persistente (View State).                     | Separación en tres capas independientes con responsabilidades distintas, que son: Modelo, Vista y Controlador.               | Web Forms es una tecnología obsoleta que carece por completo de soporte o alternativas en las versiones actuales de .NET.                                      |
| Mantenibilidad y Código  | Propensión a mezclar la lógica de negocio dentro del código visual.                                            | Alta modularidad que promueve el aislamiento de las reglas del negocio, facilitando la reutilización y evolución del código. | Reducir la alta deuda técnica acumulada por más de 15 años, disminuir los costosos gastos de soporte y agilizar la integración de nuevas funciones operativas. |
| Dependencia Tecnológica  | Dependencia con componentes específicos de Windows y el servidor de aplicaciones IIS.                          | Diseñado de forma ligera para trabajar en entornos distribuidos o contenedores en la nube.                                   | El entorno moderno exige agilidad multiplataforma y la capacidad técnica de responder velozmente a demandas globales de la institución.                        |
| Seguridad                | Uso de Membership Providers desactualizados cuyos antiguos algoritmos de cifrado ya no son seguros hoy en día. | Gestión avanzada de identidades e integración segura mediante APIs modernas y controles basados en roles.                    | Salvaguardar de manera estricta la información sensible del personal y mitigar riesgos cibernéticos.                                                           |

## 1.2. Definición del Problema

Actualmente, el Poder Judicial del Estado de Tamaulipas cuenta con un sistema para la gestión y actualización de datos del personal desarrollado hace más de 15 años. Debido al tiempo transcurrido desde su implementación, dicho sistema presenta diversas limitaciones tecnológicas que afectan su funcionamiento, mantenimiento y capacidad de adaptación a las necesidades actuales de la institución.

Entre las principales problemáticas identificadas se encuentran el uso de tecnologías obsoletas como el framework ASP.NET Web Forms, dificultades para realizar mantenimiento o implementar nuevas funcionalidades, limitaciones en la seguridad de la información y una experiencia de usuario poco eficiente. Asimismo, el sistema actual no cuenta con mecanismos modernos de integración con otros servicios institucionales, lo que dificulta la centralización y optimización de procesos relacionados con el personal.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un nuevo sistema web que permita modernizar el proceso de actualización de datos del personal mediante el uso de tecnologías actuales, mecanismos de seguridad más robustos e integración con otros sistemas institucionales. De esta manera, se busca mejorar la eficiencia operativa, facilitar el mantenimiento futuro del sistema y brindar una herramienta más segura, escalable y funcional para sus usuarios.

### 1.3. Objetivos

#### 1.3.1. Objetivo General

- Desarrollar un sistema web con tecnologías modernas que optimice y modernice el proceso de actualización de datos del personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, sustituyendo el sistema actual (desarrollado hace más de 15 años) por una solución más segura, eficiente y de fácil mantenimiento.

#### 1.3.2. Objetivos Específicos

- **Objetivo 1:** Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema actual, identificando sus limitaciones técnicas y las necesidades actuales de los usuarios.
- **Objetivo 2:** Diseñar la arquitectura del nuevo sistema web, seleccionando tecnologías modernas de desarrollo frontend y backend que garanticen escalabilidad y seguridad.
- **Objetivo 3:** Modelar y estructurar la base de datos para el almacenamiento eficiente de la información del personal, asegurando la integridad y consistencia de los datos.
- **Objetivo 4:** Desarrollar los módulos del sistema que permitan el registro, consulta, modificación y validación de los datos de los empleados mediante una interfaz web intuitiva y responsiva.

- **Objetivo 5:** Integrar el módulo de autenticación del nuevo sistema con el sistema de consulta de comprobantes de nómina del PJETAM, mediante una API, permitiendo que los empleados accedan a ambos sistemas con un único inicio de sesión.
- **Objetivo 6:** Implementar mecanismos de control de acceso basados en roles, garantizando que solo el personal autorizado pueda visualizar o modificar la información según su perfil.
- **Objetivo 7:** Realizar pruebas funcionales y de usabilidad del sistema para verificar el correcto funcionamiento de los módulos desarrollados y corregir errores antes de su puesta en marcha.
- **Objetivo 8:** Elaborar la documentación técnica y los manuales de usuario necesarios para la operación, mantenimiento y futura evolución del sistema.

## 1.4. Justificación

La modernización de los sistemas informáticos representa una necesidad importante para las instituciones que buscan optimizar sus procesos administrativos y garantizar la seguridad de la información que manejan. En el caso del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el sistema actual de actualización de datos del personal presenta limitaciones derivadas de su antigüedad tecnológica, lo cual dificulta su mantenimiento, evolución y adaptación a las necesidades actuales.

El desarrollo de un nuevo sistema web permitirá mejorar significativamente la gestión de la información del personal mediante una plataforma más eficiente, segura y fácil de utilizar. Además, la implementación de tecnologías modernas contribuirá a facilitar futuras actualizaciones y ampliaciones del sistema, reduciendo problemas asociados con sistemas heredados o desactualizados.

Este proyecto busca aportar una solución tecnológica que beneficie tanto al personal administrativo encargado de la gestión de información como a los empleados que harán uso del sistema, promoviendo procesos más ágiles, seguros y eficientes dentro de la institución.

## **1.5. Alcances y Limitaciones**

### **1.5.1. Alcances**

El presente proyecto contempla el desarrollo de un sistema web para la gestión y actualización de datos del personal del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas, el cual permitirá modernizar el sistema actual mediante el uso de tecnologías modernas de desarrollo.

El sistema incluirá funcionalidades para el registro, consulta, actualización y validación de información del personal mediante una interfaz web intuitiva y responsiva. Asimismo, contará con mecanismos de autenticación y control de acceso basados en roles, permitiendo restringir el acceso a determinadas funciones según el perfil del usuario.

### **1.5.2. Limitaciones**

El proyecto estará enfocado exclusivamente en una plataforma web, por lo que no se desarrollará una aplicación móvil nativa. Además, el funcionamiento del sistema dependerá de la disponibilidad de conexión a internet y de la infraestructura tecnológica proporcionada por la institución.

Otra limitación corresponde al tiempo disponible, que consta de 4 meses, para el desarrollo e implementación del proyecto, lo cual puede restringir la incorporación de funcionalidades adicionales o mejoras futuras no consideradas en el alcance inicial.

## 2. Marco Teórico

### 2.1. Modernización de Sistemas

Durante los últimos años, la tecnología ha avanzado a gran velocidad, por lo que la actualización de los sistemas de software de las instituciones se ha vuelto una de las tareas más importantes. El "modernizar un sistema" se refiere al proceso de mejorar un software de manera progresiva sin que este pierda su funcionalidad original. Según los investigadores Abu Bakar, Razali y Jambari (2020), modernizar consiste en renovar esas aplicaciones viejas utilizando tecnologías actuales o estructuras más modernas. El objetivo principal de esta modernización es hacer que el sistema sea capaz de adaptarse a los cambios que surgen para la organización y también, funcionar mejor y tener más seguridad.[6]

#### 2.1.1. Sistemas Heredados (Legacy Systems)

El concepto de sistemas heredados o "legacy systems" se refiere a todos esos sistemas que están atrasados tecnológicamente pero que aún se utilizan gracias a su funcionamiento y utilidad en las actividades diarias de su empresa. Abu Bakar, Razali y Jambari (2020) dicen que a pesar que estos sistemas utilizan legunajes de programación de generaciones pasadas y suelen dar problemás técnicos recurrentemente, las organizaciones no los dejan de usar tan sencillamente solo por el hecho de que estos tienen un valor muy alto, los usuarios ya están acostumbrados a su funcionamiento y este ya está adaptado a las reglas de negocio de la organización, entonces apagarlo solo representaría un obstáculo en las actividades laborales cotidianas. [6] En el diagrama de la Figura 1, se pueden ver los componentes que forman parte de un sistema heredado típico, incluyendo el software y reglas de negocio, y como todo está relacionado entre sí.[7]

Cada vez es más difícil encontrar a programadores que conozcan tecnologías antiguas, por lo que se ha hecho un problema muy presente el mantener funcional un sistema viejo. Además, la documentación de estos sistemas suele estar incompleta, y todo se reduce a que el sistema propio se vuelve una carga para la institución al no poder agregar nuevas funciones para los usuarios.

Sobre esto, Mandviwalla, Tiwana y Bradshaw (2026) mencionan que los sistemas viejos y personalizados terminan atrapando los datos en diferentes bases de datos que no se hablan entre sí. Intentar arreglar esto con soluciones rápidas o provisionales solo aumenta la deuda técnica, haciendo que el riesgo de que el sistema se caiga o sufra ataques cibernéticos sea incluso

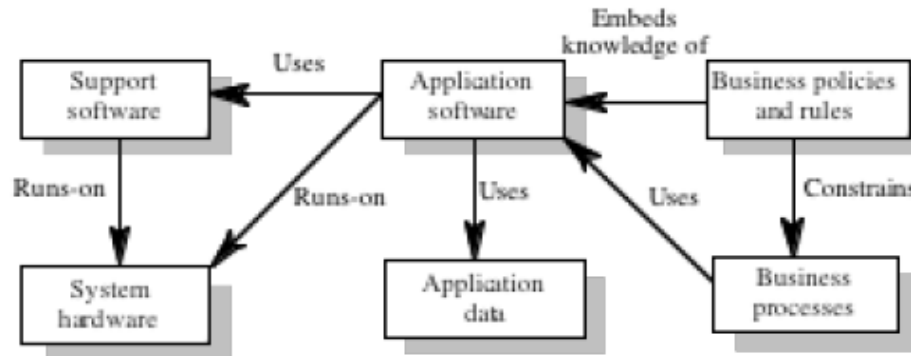


Figura 1: Componentes de un sistema heredado.  
[7]

mayor.[3] Por lo tanto, la mejor opción es revisar el código viejo para entender qué hace y así poder migrar la plataforma hacia un entorno moderno, siempre resguardando la información de la institución pero ahora con un sistema tanto funcional como seguro y flexible.

## 2.2. Evolución de las Tecnologías de Desarrollo Web en Microsoft

A lo largo de los últimos años, las tecnologías para el desarrollo web con Microsoft evolucionaron desde un modelo que era solamente para Windows y servidores locales, hasta un entorno abierto y diseñado para la nube. Esto representa un gran cambio en como programan los desarrolladores y en las metodologías que usan las organizaciones para actualizar sus aplicaciones.

### 2.2.1. La Era de ASP.NET Web Forms

ASP.NET Web Forms fue lanzada a principios de los 2000 y fue muy importante para el desarrollo de sistemas empresariales y gubernamentales. De acuerdo a Zhu (2022), gracias a sus controles y funcionalidades que te permiten mostrar bases de datos y realizar tareas con pocas líneas de código, ASP.NET se convirtió en una herramienta destacada por su rapidez para crear aplicaciones web.[8]. En la Figura 2 se muestra un ejemplo de una aplicación desarrollada con ASP.NET Web Forms, mostrando la interfaz de usuario y algunos de los controles disponibles para interactuar con la información.[9]

Después, se incorporó el View State, un campo oculto para restaurar el estado de los controles entre solicitudes al servidor, esto para ofrecer una experiencia con estado sobre el protocolo HTTP y facilitar el desarrollo web. Herceg (2024) señala que este enfoque era bastante útil pero que ocasionaba tiempos de respuesta más largos, fallas en la interfaz y problemas de rendimiento.

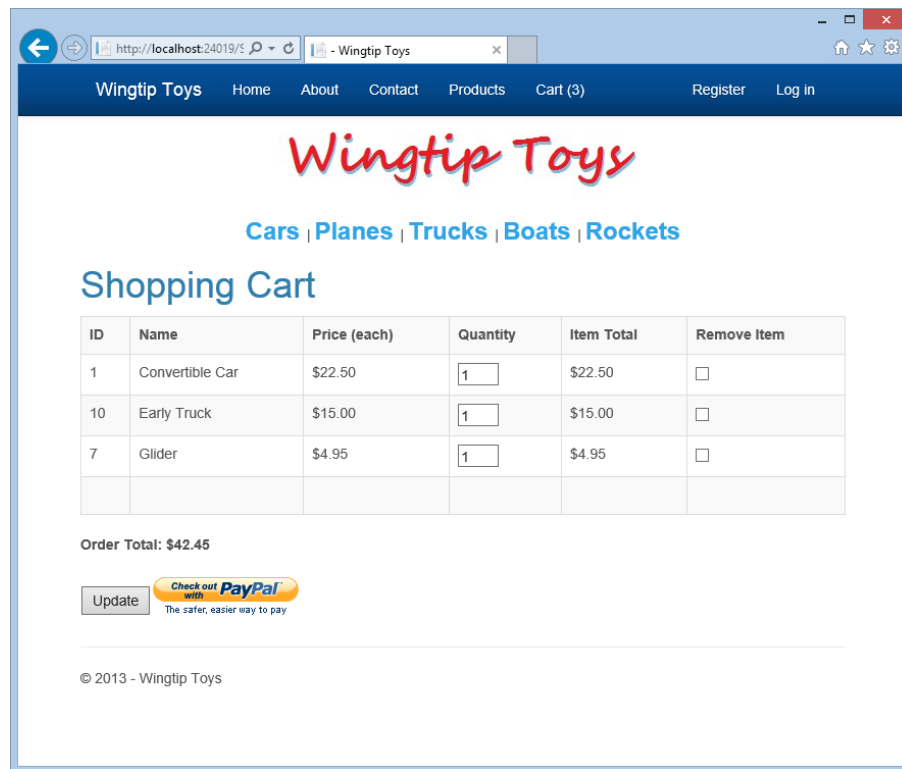


Figura 2: Ejemplo de aplicación realizada con ASP.NET Web Forms.  
[9]

Además de esto, también destaca la importancia de tener separada la lógica de la interfaz para simplificar el mantenimiento y futuras migraciones tecnológicas.[4]

Además, ASP.NET Web Forms mantenía una estrecha integración con Internet Information Services (IIS) y con componentes específicos del ecosistema Windows, lo que dificultaba su ejecución en otros entornos. Herceg (2024) señala que Microsoft decidió no ofrecer soporte para esta tecnología en .NET Core debido a la complejidad de reimplementarla sin introducir cambios incompatibles significativos, por lo que la modernización de estas aplicaciones requiere la reescritura de las páginas y componentes de interfaz utilizando otras tecnologías de presentación.[4]

### 2.2.2. Nueva Generación de la Plataforma .NET (.NET Core y .NET moderno)

En el año 2016 se lanzó .NET Core 1.0, que se diseñó desde cero para ser código abierto, modular y multiplataforma, es decir, que podía correr tanto en Windows como en Linux y macOS, lo que marcó el inicio de una nueva generación tecnológica. Como describe Herceg (2024), .NET 5 fue el sucesor a .NET Core 3.1 y dio origen a la actual línea de versiones de .NET (5, 6, 7 y

posteriores). Debido a esto, Microsoft estableció que .NET Framework recibiría actualizaciones de seguridad, mientras que el desarrollo de nuevas funcionalidades y tecnologías se concentraría solo en la rama moderna de .NET.[4]

Esta nueva plataforma destaca por su alto rendimiento y velocidad. Los ingenieros Montes Baez y Portilla Flores (2024) señalan que la adopción de arquitecturas distribuidas y microservicios en ASP.NET Core permite desarrollar, probar y desplegar componentes de manera independiente, lo que facilita la actualización de funcionalidades específicas sin necesidad de publicar todo el sistema y mejora su agilidad y escalabilidad.[10] Por otra parte, Montgomery (2025), sostiene que la migración hacia .NET moderno favorece la adopción de arquitecturas modulares y orientadas a la nube, incrementando la flexibilidad, la capacidad de crecimiento y la adaptación de los sistemas empresariales a las necesidades tecnológicas actuales.[11]

### 2.3. Patrones de Diseño y Arquitectura de Software

En el ámbito de la ingeniería de software, los programadores buscan constantemente estrategias para estructurar código de manera eficiente, optimizar la velocidad de su trabajo y mejorar la calidad de las aplicaciones. Al realizar un proyecto es normal que el código sea algo repetitivo en especial al trabajar en elementos de la interfaz. Si estas características no se gestionan correctamente, suelen duplicarse, lo que genera un código realmente extenso, desorganizado y difícil de mantener.

Para solucionar este inconveniente, se introdujeron los patrones de diseño . Aplicado en desarrollo de sistemas, los investigadores Gavilánez Alvarez, Layedra y Ramos (2022) aclaran que un patrón de diseño no consiste en un conjunto de herramientas que se instalan directamente en el código de una aplicación, sino que es un concepto y un razonamiento lógico bien definido para resolver problemas comunes de organización e interfaces.[12] Su implementación evita la duplicación de código, facilita su reutilización y asegura la validez del software al basarse en estructuras que ya han sido probadas por otros desarrolladores.

#### 2.3.1. Patrones Arquitectónicos

Existe un gran número de patrones que existen en la actualidad, estos se agrupan en categorías según sus características, es aquí donde entra el concepto de patrones arquitectónicos. Como señalan Enríquez et al. (2023), los patrones arquitectónicos definen la estructura básica de un sistema informático y funcionan como una plantilla base sobre la cual se construye una aplica-

ción, permitiendo organizar sus componentes y responsabilidades de manera más eficiente.[5]

### 2.3.1.1. Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC)

El Modelo-Vista-Controlador, conocido popularmente como MVC, es uno de los patrones arquitectónicos más utilizados y populares en la industria del desarrollo de software. Fue descrito por primera vez por Trygve Reenskaug en el año 1979. Según la revisión bibliográfica realizada por Gavilánez Alvarez, Layedra y Ramos (2022), el propósito fundamental del MVC es clasificar la información, la lógica interna del sistema y la interfaz que se le presenta al usuario, dividiendo la aplicación en tres módulos o componentes.[12]

Los componentes son:[5]

- **Modelo:** Es el componente responsable de manipular, gestionar y actualizar directamente los datos del sistema.
- **Vista:** Se encarga de la interfaz de usuario. Su función es presentar visualmente la información en pantallas y recibir las interacciones finales del usuario.
- **Controlador:** Su función es comunicar al modelo con la vista, solicita los datos necesarios al modelo, los procesa y se los entrega a la vista para que los muestre.

En la Figura 3 se muestra un diagrama hecho por Krasner y Pope que muestra el proceso de como el controlador recibe la acción del usuario y la manda al modelo. De igual forma, como el modelo cambia de estado y notifica a la vista y al controlador, esto también aplica para la vista que consultan el estado del modelo y actualizan su representación visual.[13]

Enríquez et al. (2023) destacan que este patrón le da una gran robustez al software, facilita la reutilización de código y agiliza el proceso de pruebas, ya que se mantiene más limpieza al tener separada la lógica de la presentación.[5] Por su parte, Mejía, Agudelo y Gil (2021) señalan que el patrón MVC constituye una alternativa adecuada para proyectos de desarrollo web que requieren mantenibilidad, rendimiento y flexibilidad. De igual forma, destacan que definir una arquitectura antes de iniciar la codificación permite a los equipos de desarrollo reducir reprocesos y mantener una estructura organizada y mantenible a lo largo del proyecto.[14]

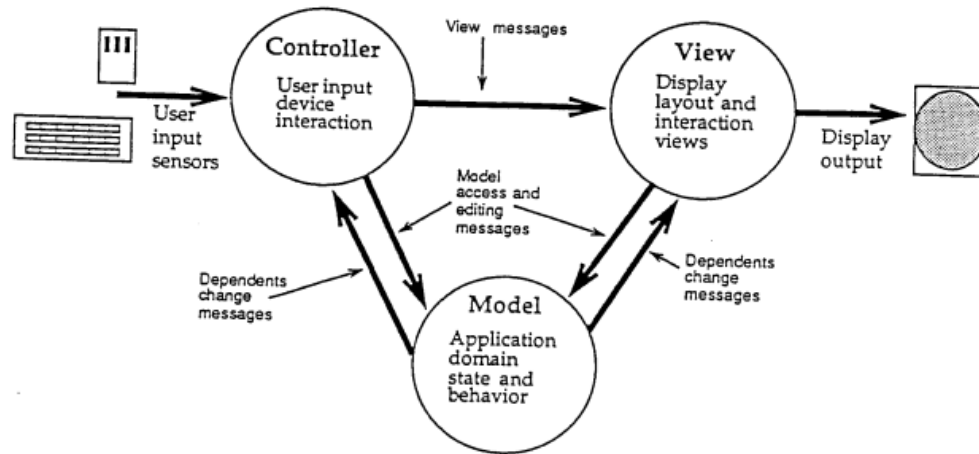


Figura 3: Representación del patrón MVC.  
[13]

## 2.4. Seguridad, Autenticación e Integración de Datos

La transición hacia entornos digitales y computación en la nube ha cambiado la forma en que las organizaciones gestionan sus servicios. Sin embargo, esto también trae desafíos de seguridad, ya que cualquier acceso no autorizado puede poner en riesgo la información confidencial de una empresa. Por eso, las organizaciones deben implementar políticas de seguridad que protejan todo el sistema de manera integral, y así garantizar la confidencialidad, el control de acceso y la protección a la información sensible.

### 2.4.1. Control de Acceso Basado en Roles (RBAC)

Para evitar violaciones de seguridad y garantizar que solo las personas autorizadas interactúen con la información, se implementan políticas de control de acceso. De acuerdo con Gil, Geronimo y Mendoza de los Santos (2023), el control de acceso y la autenticación multifactorial se constituyen por medidas fundamentales para la protección de la información en la nube, mientras que modelos como el control de acceso basado en roles (RBAC) representan alternativas ampliamente utilizadas para restringir el acceso a los recursos únicamente a los usuarios autorizados.[15]

En la Figura 4 se representa mediante un esquema hecho por Rizvi y Mitchell cómo el control de acceso basado en roles organiza a los usuarios en diferentes categorías según sus responsabilidades y funciones dentro de la organización, asignando permisos específicos a cada rol.[16]

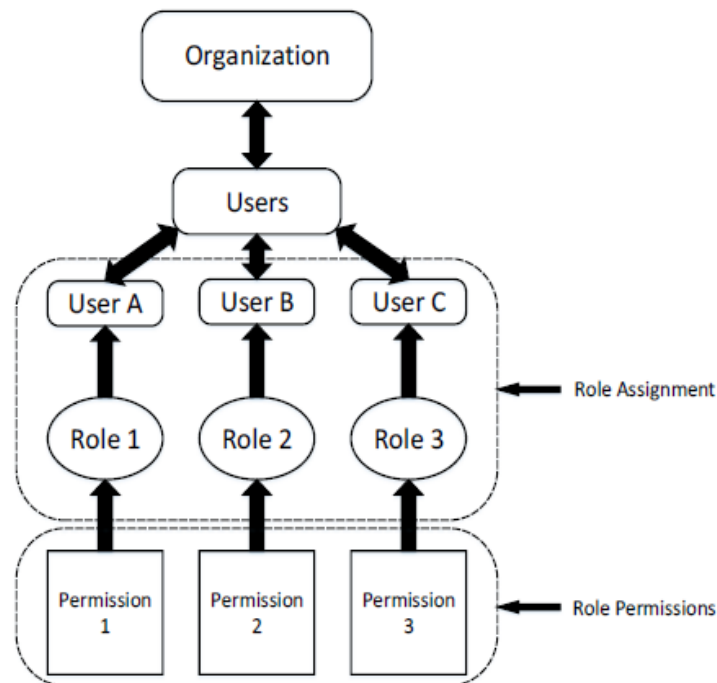


Figura 4: Representación del control de acceso basado en roles (RBAC).  
[16]

El control de acceso basado en roles permite asignar permisos específicos a los usuarios de acuerdo con su función dentro de la institución. En este sentido, Villanueva Guzmán et al. (2025) muestran que es posible establecer restricciones para que únicamente los administradores puedan modificar información crítica, como los productos del sistema, mientras que los usuarios estándar cuentan con permisos limitados de consulta, garantizando así la protección de los recursos sensibles.[17] Asimismo, Herceg (2024) señala que los antiguos proveedores de Membership y Roles de ASP.NET deben migrarse hacia ASP.NET Core Identity durante los procesos de modernización, ya que esta biblioteca emplea un formato distinto para el almacenamiento de contraseñas cifradas y proporciona mecanismos seguros para realizar la transición de las cuentas de usuario existentes.[4]

#### 2.4.2. Integración de Sistemas mediante APIs

En el contexto del desarrollo actual, la interconexión y la interoperabilidad, que es la capacidad de diferentes sistemas para compartir y utilizar información de forma coherente, pueden apoyarse en el uso de interfaces de programación de aplicaciones (APIs). Villanueva Guzmán et al. (2025) señalan que, en el desarrollo móvil y web moderno, las APIs RESTful se han convertido en una herramienta esencial para el desarrollo backend, ya que permiten conectar de forma segura y

eficiente múltiples canales digitales, como aplicaciones móviles y plataformas web, facilitando el intercambio de recursos e información en tiempo real sin necesidad de diseñar continuamente nuevas infraestructuras de conectividad.[17]

A nivel arquitectónico, las APIs basadas en el estilo REST proponen una comunicación cliente-servidor sin estado que utiliza protocolos e interfaces estandarizadas para intercambiar representaciones de recursos mediante HTTP y formatos ligeros como JSON. Herceg (2024) explica que la modernización de aplicaciones web en .NET ha implicado la adopción de nuevas versiones de los frameworks tradicionales, como ASP.NET Core y ASP.NET Core Identity, los cuales fueron rediseñados para responder a las necesidades actuales de aplicaciones distribuidas y orientadas a la nube, favoreciendo soluciones más ligeras y desacopladas de infraestructuras específicas.[4]

### 2.4.3. Persistencia y Mapeo de Datos

El almacenamiento y la gestión de datos en bases de datos relacionales son clave para las soluciones empresariales. Hace tiempo, las aplicaciones antiguas usaban formas básicas de acceder a los datos, como ADO.NET. Esto hacía que los programadores tuvieran que escribir muchas líneas de código para hacer consultas y manejar las conexiones directamente. Con el tiempo, los mapeadores objeto-relacional, conocidos como ORM (Object-Relational Mapping), ganaron importancia. Estas herramientas funcionan como un traductor entre el modelo de objetos en el código y la estructura de tablas en la base de datos relacional, tal como se representa en la Figura 7.

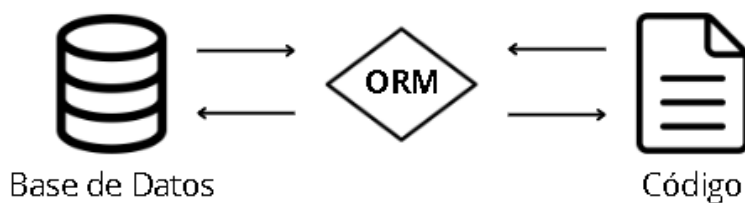


Figura 5: Representación de la relación entre código y base de datos. Fuente: Elaboración propia

En el ecosistema Microsoft, Entity Framework constituye uno de los ORM más utilizados para el acceso a datos y fue completamente rediseñado en las versiones modernas de la plataforma bajo el nombre de Entity Framework Core. Herceg (2024) explica que esta nueva implementación prioriza el rendimiento y una API más expresiva para definir y configurar el modelo de datos mediante código, incorporando enfoques inspirados en el diseño orientado al dominio y adaptándose mejor a arquitecturas modernas basadas en microservicios y entornos en la nube.[4]

## 3. Metodología

### 3.1. Propuesta de Solución

La solución propuesta consiste en el diseño, desarrollo e implementación del Sistema Web de Gestión y Actualización de Datos del Personal del PJETAM, una plataforma web moderna construida sobre el ecosistema de ASP.NET Core que sustituirá por completo al sistema heredado de más de 15 años de antigüedad. El sistema actual, desarrollado originalmente en Visual Basic y ASP.NET Web Forms (el cual se muestra en la Figura 6) ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil, presentando una severa acumulación de deuda técnica, lentitud extrema debido al procesamiento pesado del estado de las páginas (ViewState), vulnerabilidades críticas en la seguridad de las cuentas y una rigidez estructural que impide agregar nuevas funciones indispensables.



Figura 6: Dashboard del Sistema de Actualización de Datos del Personal que se utiliza actualmente en el Poder Judicial de Tamaulipas.

#### 3.1.1. Beneficios

- **Disminución de deuda técnica y mantenibilidad:** Se reemplaza el código monolítico y acoplado del sistema anterior por una estructura limpia basada en la separación de responsabilidades. Esto permitirá que la dirección de informática del Poder Judicial realice modificaciones, correcciones o añada nuevos módulos en el futuro de forma rápida y aislada, sin riesgo de romper otras partes del software.

- **Optimización del rendimiento:** Al eliminar los pesados mecanismos de persistencia en el cliente (ViewState) y los flujos circulares (postbacks) propios de Web Forms, la nueva aplicación web procesará las solicitudes de manera ligera y asíncrona. Esto reducirá drásticamente la carga sobre el servidor del PJETAM y el ancho de banda de la red institucional, garantizando tiempos de respuesta casi inmediatos para los empleados.
- **Fortalecimiento de la seguridad:** La propuesta incluye un esquema de seguridad que remueve los obsoletos proveedores de autenticación del sistema anterior. Se implementará un mecanismo de control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado avanzado de contraseñas para proteger de forma estricta los datos sensibles del personal judicial, asegurando que cada usuario visualice o modifique información exclusivamente de acuerdo con su perfil autorizado.

### 3.1.2. Recursos Técnicos y de Software

- **Entorno de Desarrollo (IDE):** Microsoft Visual Studio (Edición Enterprise / Community) como plataforma central de codificación.
- **Framework de Desarrollo:** .NET moderno (ASP.NET Core) configurado bajo el patrón MVC.
- **Sistema de Gestión de Base de Datos:** Microsoft SQL Server para la persistencia e integración del repositorio de datos existente.
- **Herramientas de Mapeo y Migración:** Entity Framework Core integrado mediante la consola de administración de paquetes NuGet.

## 3.2. Diseño de Interfaz de Usuario

### 3.2.1. Mockups y Diseños en Figma

Para empezar con el desarrollo del sistema, primero se definió el diseño de la interfaz del sistema con ayuda de la herramienta Figma, ya que esta es útil para crear prototipos interactivos y observar el flujo del sistema antes de empezar a programar. Para este sistema, no solo se buscó que el diseño fuera más moderno al anterior, sino que se tomó en cuenta el sistema anterior para identificar la información de cada una de las pantallas de los módulos pero también los problemas de usabilidad que surgían.

A partir de esto, se intentó mantener los componentes que ya resultaban familiares para los usuarios, esto para que la transición a este nuevo sistema fuera más sencilla; mientras que para los formularios, se buscó reorganizar la presentación para que los pasos para la navegación fuera menos tediosa. Durante el diseño también fue importante respetar los lineamientos establecidos en el Manual de Identidad Institucional del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. Se utilizaron los colores oficiales de la institución, la tipografía y el logotipo autorizados, manteniendo así una nueva interfaz moderna pero corporativa y profesional.

### 3.2.1.1. Pantalla de Inicio de Sesión

El diseño para la pantalla de inicio de sesión del anterior sistema tenía una aspecto tradicional y con pocos elementos visuales, por lo que se buscó un diseño más moderno y atractivo, pero sin perder la formalidad. Se decidió centrar el formulario de autenticación en una interfaz sencilla con los campos de usuario y contraseña.

De esta manera, se evitan elementos innecesarios que podrían distraer al personal; también se agregó el logotipo institucional y los colores definidos por el Manual de Identidad del Poder Judicial. El objetivo principal de esta pantalla es reducir la complejidad, y que así el acceso al sistema pueda ser rápido e intuitivo, sin importar si el usuario es nuevo o ya tiene experiencia.

PODER JUDICIAL  
DE TAMAULIPAS

DEPARTAMENTO DE PERSONAL

Ingrese con su Número de Empleado y la **Contraseña** que usa para consultar sus Comprobantes de **Nómina**.

Si ha **olvidado su contraseña**, favor de comunicarse al **Departamento de Nóminas**, a la extensión **51608** para que restablezcan su contraseña.

Número de Empleado: 100965

Contraseña: .....

ENTRAR

Figura 7: Pantalla de inicio de sesión del Sistema de Actualización de Datos del Personal que se utiliza actualmente en el Poder Judicial de Tamaulipas.



(a) Mockup del login.



(b) Prototipo de login en Figma.

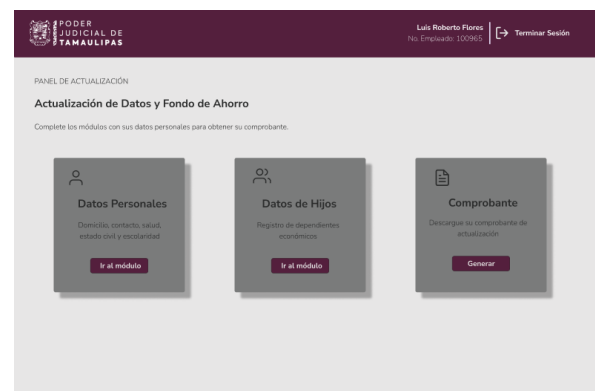
Figura 8: Mockup y prototipo de la pantalla de inicio de sesión del sistema.

### 3.2.1.2. Dashboard

El diseño del dashboard, se hizo para que fuera más llamativo y fácil de usar pero similar al del sistema anterior, más que nada en el funcionamiento. En la parte principal, se agregaron tarjetas con información importante y acceso directo a los módulos principales, a diferencia del diseño anterior que era bastante simple y con bastante texto. También se cuidó que mantuviera el mismo espaciado, colores y fuentes para que todo tenga un aspecto uniforme de acuerdo con el Manual de Identidad Institucional.



(a) Mockup del dashboard.



(b) Prototipo del dashboard en Figma.

Figura 9: Mockup y prototipo del dashboard del sistema.

### 3.2.1.3. Formulario de Datos Personales

La parte más importante del nuevo sistema es el formulario de datos personales, ya que obtiene los datos personales de los empleados, que es la función principal de este sistema. El principal problema que se observó en el anterior formulario es que era muy largo y con muchos campos,

lo que hacía que fuera difícil de llenar y que los usuarios tuvieran que recorrer toda la pantalla continuamente para rectificar errores. Por eso, en el nuevo diseño se buscó simplificarlo y organizarlo mejor, dividiéndolo en secciones como datos personales, domicilio, contacto, salud y escolaridad; utilizando pestañas para que los usuarios puedan navegar fácilmente entre ellas. Además, se agregaron validaciones en tiempo real para que los usuarios puedan corregir errores de manera inmediata y no al final del proceso. De igual forma, se incorporaron elementos visuales más modernos y botones más visibles para mejorar la experiencia del usuario.

Regresar | Terminar Sesión

**Departamento de Personal**  
Actualización de Datos

**Datos Personales**

Nombre:

Fecha de Nacimiento:

RFC:  CURP:

**Adscripción**

Número de Empleado:  Contratación:

Adscripción:

Puesto:

**Domicilio Particular**

En caso que haber cambiado de domicilio al que aparece aquí, favor de actualizar la información con su domicilio actual.

(a)

**Estudios**

Escolaridad:

**Educación Superior**

Ingrese en esta sección los datos correspondientes a su carrera y/o educación superior.

Profesión:

☐ PASANTE

Cédula:

Titulación:

**Maestría**

Ingrese aquí los datos correspondientes a su grado de maestría.

Maestría:

☐ PASANTE

Cédula:

Titulación:

**GUARDAR** Cancelar

(b)

Figura 10: Formulario de datos personales del sistema anterior.

The mockup shows a header with a navigation bar containing icons for home, back, and search. Below the header is a progress bar with seven steps. The main content area consists of two form sections. The first section has a title bar and four input fields. The second section also has a title bar and four input fields. At the bottom, there is a dark button.

(a) Mockup del formulario de datos personales.

The Figma prototype features a purple header with the logo of the Poder Judicial de Tamaulipas. A progress bar at the top indicates the current step is 'Datos Personales'. The form is titled 'Datos Personales' and includes a note: 'Esta información es de solo lectura. Si hay un error, contacte a Recursos Humanos.' The form is divided into two sections, both labeled 'Solo lectura'. The first section contains fields for 'NOMBRE COMPLETO' (Luis Roberto Flores de la Fuente), 'NÚMERO DE EMPLEADO' (111111), 'FECHA DE NACIMIENTO' (01/Enero/1999), 'RFC' (ABCD111119011), and 'CURP' (ABCD123456789). The second section contains fields for 'TIPO DE CONTRATACIÓN' (Sindical), 'PUESTO' (Oficial Judicial "A"), 'ADSCRIPCIÓN' (Victoria - Dirección de Informática), and a 'Continuar' button.

(b) Prototipo del formulario de datos personales en Figma.

Figura 11: Mockup y prototipo del formulario de datos personales del sistema. Sección de datos personales.

The mockup shows a header with a navigation bar containing icons for home, back, and search. Below the header is a progress bar with seven steps. The main content area consists of a single form section with a title bar and multiple input fields for address information. At the bottom, there are two dark buttons.

(a) Mockup del formulario de datos personales.

The Figma prototype features a purple header with the logo of the Poder Judicial de Tamaulipas. A progress bar at the top indicates the current step is 'Domicilio'. The form is titled 'Domicilio particular' and includes a note: 'Actualice su dirección actual. Todos los campos marcados son obligatorios.' The form contains fields for 'CALLE' (5 de mayo), 'NÚMERO EXTERIOR' (111), 'NÚMERO INTERIOR' (Optional), 'COLONIA / FRACCIONAMIENTO' (Doctores), 'CÓDIGO POSTAL' (1234512345), 'ENTRE CALLES (REFERENCIA)' (Ej: Calle 1 y Calle 3), 'ESTADO' (Tamaulipas), and 'MUNICIPIO' (Cd. Victoria). Navigation buttons 'Anterior' and 'Continuar' are at the bottom.

(b) Prototipo del formulario de datos personales en Figma.

Figura 12: Mockup y prototipo del formulario de datos personales del sistema. Sección de domicilio.

A wireframe mockup of a web form. At the top, there is a header bar with a mail icon on the left and a close icon on the right. Below the header, there are several horizontal lines representing text input fields. The form is divided into two main columns. The left column contains three text input fields stacked vertically. The right column contains two text input fields stacked vertically. At the bottom of the form, there are two buttons: one on the left and one on the right.

(a) Mockup del formulario de datos personales.

A prototype of the contact data form. The header bar is purple and contains the logo of the Poder Judicial de Tamaulipas on the left and navigation links 'Regresar' and 'Terminar Sesión' on the right. Below the header, there is a progress bar with six steps: 1. Datos Personales (Completado), 2. Domicilio (Completado), 3. Contacto (Completado), 4. Salud (Pendiente), 5. Estado Civil (Pendiente), and 6. Escolaridad (Pendiente). The main section is titled 'Datos de contacto' and includes the instruction 'Ingrese sus teléfonos y correos vigentes. Los teléfonos deben tener 10 dígitos.' The form contains four input fields: 'TELÉFONO PARTICULAR' (with a placeholder '834 123 45678'), 'TELÉFONO CELULAR' (with a placeholder '834 123 45678'), 'TELÉFONO DE EMERGENCIA' (with a placeholder 'Opcional'), and 'NOMBRE DEL CONTACTO DE EMERGENCIA' (with a placeholder 'Opcional'). There is also an 'EMAIL' field with a placeholder 'hola@pjtam.gob.mx'. At the bottom, there are two buttons: 'Anterior' and 'Continuar'.

(b) Prototipo del formulario de datos personales en Figma.

Figura 13: Mockup y prototipo del formulario de datos personales del sistema. Sección de contacto.

A wireframe mockup of a web form. At the top, there is a header bar with a mail icon on the left and a close icon on the right. Below the header, there are several horizontal lines representing text input fields. The form is divided into two main columns. The left column contains three text input fields stacked vertically. The right column contains two text input fields stacked vertically. At the bottom of the form, there are two buttons: one on the left and one on the right.

(a) Mockup del formulario de datos personales.

A prototype of the health data form. The header bar is purple and contains the logo of the Poder Judicial de Tamaulipas on the left and navigation links 'Regresar' and 'Terminar Sesión' on the right. Below the header, there is a progress bar with six steps: 1. Datos Personales (Completado), 2. Domicilio (Completado), 3. Contacto (Completado), 4. Salud (Completado), 5. Estado Civil (Pendiente), and 6. Escolaridad (Pendiente). The main section is titled 'Datos de salud' and includes the instruction 'Información utilizada exclusivamente para emergencias y registro administrativo.' The form contains several input fields: 'TIPO DE SANGRE' (a dropdown menu), 'ALERGIAS CONOCIDAS' (a text input field with a placeholder 'Opcional'), '¿CUENTA CON ALGÚN PADECIMIENTO CRÓNICO?' (radio buttons for 'NO' and 'SI'), 'ESPECIFIQUE EL PADECIMIENTO' (a text input field with a placeholder 'Describe brevemente (palabras o si respondes si)'), '¿PRESENTA ALGUNA DISCAPACIDAD?' (radio buttons for 'NO' and 'SI'), and 'TIPO DE DISCAPACIDAD' (a dropdown menu). At the bottom, there are two buttons: 'Anterior' and 'Continuar'.

(b) Prototipo del formulario de datos personales en Figma.

Figura 14: Mockup y prototipo del formulario de datos personales del sistema. Sección de salud.

The mockup shows a dark header bar with a white envelope icon on the left and a close icon on the right. Below the header is a series of seven small squares, each followed by a horizontal line representing a form field. The first square is filled, while the others are empty. Below this is a larger form section with a dark header and a white input field. At the bottom, there are two dark buttons with white text.

(a) Mockup del formulario de datos personales.

The Figma prototype shows a form titled 'ESTADO CIVIL' with a subtitle 'Si está casado(a), se habilitarán los campos del cónyuge automáticamente.' Below this is a section for 'ESTADO CIVIL' with radio buttons for 'CASADO(A)', 'SOLTERO (A)', 'DIVORCIADO (A)', 'VIUDO (A)', and 'UNIÓN LIBRE'. The 'CASADO(A)' option is selected. Below this is a section titled 'Habilitado por estado civil' with a text input field for 'NOMBRE COMPLETO DEL CONYUGE' and a section for '¿EL CONYUGE ES EMPLEADO DEL TRIBUNAL?' with radio buttons for 'NO' and 'SI'. The 'SI' option is selected. At the bottom are two buttons: 'Anterior' and 'Continuar'.

(b) Prototipo del formulario de datos personales en Figma.

Figura 15: Mockup y prototipo del formulario de datos personales del sistema. Sección de estado civil.

The mockup shows a dark header bar with a white envelope icon on the left and a close icon on the right. Below the header is a series of seven small squares, each followed by a horizontal line representing a form field. The first square is filled, while the others are empty. Below this is a larger form section with a dark header and a white input field. At the bottom, there are two dark buttons with white text.

(a) Mockup del formulario de datos personales.

The Figma prototype shows a form titled 'Historial académico' with a subtitle 'Registre su nivel máximo de estudios. Los campos de posgrado se habilitan según lo seleccionado.' Below this is a section for 'NIVEL MÁXIMO DE ESCOLARIDAD' with a dropdown menu. Below this is a section for 'INSTITUCIÓN' with a text input field. Below this is a section for 'CARRERA / LICENCIATURA' with a text input field. Below this is a section for 'ESTATUS' with radio buttons for 'TITULADO' and 'PASANTE'. The 'TITULADO' option is selected. Below this is a section for 'CEDULA PROFESIONAL' with a text input field and a date input field for 'FECHA DE TITULACIÓN'.

(b) Prototipo del formulario de datos personales en Figma.

Figura 16: Mockup y prototipo del formulario de datos personales del sistema. Sección de escolaridad.

### 3.2.1.4. Formulario de Datos de Hijos

En el sistema anterior, el módulo del registro de hijos era poco práctico y dificultaba la consulta y actualización de los datos cuando el empleado tenía más de un hijo. Entonces además de

mejorar el diseño de formulario, se agregó una tabla que muestra de manera inmediata los datos de hijos registrados, junto con opciones para editar o eliminar los datos de manera rápida en caso de ser necesario. El formulario utilizado para el registro conserva el mismo estilo visual empleado en el resto del sistema, permitiendo que el usuario identifique rápidamente los campos obligatorios y complete la información siguiendo un flujo sencillo y ordenado.

Mockup del formulario de datos de hijos. El formulario está dividido en secciones con campos de entrada para: NOMBRE, APELLIDO MATERNO, FECHA DE NACIMIENTO, y TIPO DE DISCAPACIDAD. Hay un botón "Guardar y Agregar" al final.

(a) Mockup del formulario de datos de hijos.

Prototipo del formulario de datos de hijos en Figma. El formulario incluye campos para: NOMBRE, APELLIDO MATERNO, FECHA DE NACIMIENTO, TIPO DE DISCAPACIDAD, y una sección para "¿CUAL DE LOS PADRES TRABAJA EN EL TRIBUNAL?". Hay un botón "Guardar y Agregar" y una sección "Hijos Registrados" que muestra "No ha registrado ningún hijo aún."

(b) Prototipo del formulario de datos de hijos en Figma.

Figura 17: Mockup y prototipo del formulario de datos de hijos del sistema.

### 3.2.1.5. Comprobante

El módulo de generación de comprobantes permanece prácticamente igual al del sistema anterior, ya que su diseño es simple y funcional. Sin embargo, se realizaron mejoras en la presentación de los datos y en la legibilidad del comprobante, asegurando que la información sea clara y fácil de entender para los usuarios. Además, se agregó una vista previa del comprobante en esa misma pestaña, a diferencia del funcionamiento anterior que abría una ventana nueva para mostrar el comprobante, lo que hacía que el proceso fuera más lento.



(a) Mockup del comprobante.



(b) Prototipo del comprobante en Figma.

Figura 18: Mockup y prototipo del módulo de comprobantes del sistema.

### 3.3. Desarrollo del Sistema

#### 3.3.1. Diagramas de Casos de Uso

#### 3.3.2. Diagramas de Bases de Datos

#### 3.3.3. Diagramas de Actividades

#### 3.3.4. Diagramas de Secuencia

## 4. Resultados

## 5. Conclusiones

## Referencias

- [1] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Reglamento para el Acceso a los Servicios del Tribunal Electrónico del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas*. [https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/documentos/REGLAMENTO\\_PARA\\_EL\\_ACCESO\\_A\\_LOS\\_SERVICIOS\\_DEL\\_TRIBUNAL\\_ELECTRONICO\\_DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.pdf](https://www.tribunalelectronico.gob.mx/TE/documentos/REGLAMENTO_PARA_EL_ACCESO_A_LOS_SERVICIOS_DEL_TRIBUNAL_ELECTRONICO_DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.pdf). Documento oficial consultado el 28 de mayo de 2026. 2022.
- [2] Poder Judicial del Estado de Tamaulipas. *Misión y Visión*. <https://pjetam.gob.mx/historia/mision-y-vision/>. Consultado el 28 de mayo de 2026. s.f.
- [3] Munir Mandviwalla, Amrit Tiwana y Michael Bradshaw. «Modernizing Core Legacy Systems: A Framework Based on Transplantability and Tailoring». En: *IEEE Software* (2025).
- [4] Tomáš Herceg. *Modernizing. NET Web Applications: Everything You Need to Know about Migrating ASP. NET Web Applications to the Latest Version of. NET*. Springer Nature, 2024.
- [5] Franklin Enríquez et al. «Impacto del patrón modelo vista controlador (MVC) en la seguridad, interoperabilidad y usabilidad de un sistema informático durante su ciclo de vida». En: *EASI: Engineering and Applied Sciences in Industry* 2.1 (2023), págs. 11-16.
- [6] Humairath K. M. Abu Bakar, Rozilawati Razali y Dian Indrayani Jambari. «A Guidance to Legacy Systems Modernization». En: *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology* 10.3 (jun. de 2020), págs. 1042-1050. ISSN: 2088-5334. DOI: [10.18517/ijaseit.10.3.10265](https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10265). URL: <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.3.10265>.
- [7] Ian Sommerville. *Software Engineering*. 6.<sup>a</sup> ed. Addison-Wesley, 2001. Cap. 26. ISBN: 9780201398151.
- [8] Yidong Zhu. «Diseño y desarrollo de una infraestructura web en. Net para empresa mediana o pequeña». En: (2022). URL: [https://oa.upm.es/69931/1/TFG\\_YIDONG\\_ZHU.pdf](https://oa.upm.es/69931/1/TFG_YIDONG_ZHU.pdf).
- [9] Microsoft. *Introducción y descripción general: Introducción a ASP.NET 4.5 Web Forms*. Microsoft Learn. Última actualización: 18 de abril de 2022. Consultado el 9 de julio de 2026. Microsoft. 2022. URL: <https://learn.microsoft.com/es-es/aspnet/web-forms/overview/getting-started/getting-started-with-aspnet-45-web-forms/introduction-and-overview>.
- [10] José Cruz Montes Baez y Alberto Portilla Flores. «Migración de serverbox hacia un sistema de microservicios aplicando arquitectura vertical». En: *Revista de Investigación en*

- Tecnologías de la Información* 12.27 Especial (2024), págs. 53-66. ISSN: 2387-0893. DOI: [10.36825/RITI.12.27.006](https://doi.org/10.36825/RITI.12.27.006). URL: <https://doi.org/10.36825/RITI.12.27.006>.
- [11] Peter A. Montgomery. «Modernizing Enterprise Web Platforms: An Evolutionary Analysis of ASP.NET to ASP.NET Core Transition Strategies». En: *The American Journal of Engineering and Technology* 7.11 (nov. de 2025). Retrieved from The American Journals, págs. 227-234. URL: <https://www.theamericanjournals.com/index.php/tajet/article/view/7383>.
- [12] Oscar Danilo Gavilánez Alvarez, Natalia Patricia Layedra Larrea y Marco Vinicio Ramos Valencia. «Análisis comparativo de Patrones de Diseño de Software». En: *Polo del Conocimiento: Revista científico-profesional* 7.7 (2022), págs. 2146-2165.
- [13] Glenn E. Krasner y Stephen T. Pope. «A Description of the Model-View-Controller User Interface Paradigm in the Smalltalk-80 System». En: *Journal of Object-Oriented Programming* 1.3 (1988), págs. 26-49.
- [14] Juan Camilo Giraldo Mejía, Fabio Alberto Vargas Agudelo y Kelly Johana Garzón Gil. «Marco de trabajo para seleccionar un patrón arquitectónico en el desarrollo de software». En: (2021).
- [15] Alfredo José Lezcano Gil, Percy Olivarez Geronimo Dionicio y Alberto Carlos Mendoza De Los Santos. «Principales medidas de seguridad para la protección de información y datos en la nube: una revisión sistemática». En: *Ingeniería Investiga* 5 (jul. de 2023), e796. ISSN: 2708-3039. DOI: [10.47796/ing.v5i0.796](https://doi.org/10.47796/ing.v5i0.796). URL: <https://doi.org/10.47796/ing.v5i0.796>.
- [16] Syed Rizvi y John Mitchell. «A New Access Control Scheme for Protecting Distributed Cloud Services and Resources». En: *Services Transactions on Cloud Computing* 4.3 (2016), págs. 1-14. ISSN: 2326-7550.
- [17] Jorge Cein Villanueva Guzmán et al. «APIs RESTful para interoperabilidad entre aplicación Móvil y aplicación Web». En: *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar* 9.3 (jul. de 2025), págs. 6795-6821. ISSN: 2707-2215. DOI: [10.37811/cl\\_rcm.v9i3.18325](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18325). URL: [https://doi.org/10.37811/cl\\_rcm.v9i3.18325](https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v9i3.18325).

## Instituto Mexicano del Seguro Social

## Constancia de Vigencia de Derechos

| Homoclave del trámite | Homoclave del formato | Fecha de publicación del formato en el DOF |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| IMSS-02-020           | FF-IMSS-012           | 10 / 11 / 2015<br>DD MM AAAA               |

## Datos Generales

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| NSS:                                           | 55210676874                     |
| CURP:                                          | BERV060502MVZRGLA2              |
| Nombre(s), primer apellido y segundo apellido: | VALERIA MAYRIN BERMUDEZ RAGA    |
| Sexo:                                          | Mujer                           |
| Fecha de nacimiento:                           | 02/05/2006                      |
| Lugar de nacimiento:                           | VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE |

## Datos de Aseguramiento

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Con derecho al servicio médico: | SI               |
| Vigente:                        | 30/03/2026       |
| Delegación:                     | VERACRUZ NORTE   |
| UMF:                            | UMF 027 PAPANTLA |
| Turno:                          | MATUTINO         |
| Consultorio:                    | CONSULTORIO 2    |
| Agregado Médico:                | 1F2006ES         |

## Datos de Aseguramiento

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Registro Patronal          | Nombre o razón social               |
| F0543370327                | UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VICTORIA |
| Modalidad de Aseguramiento | Descripción de Modalidad            |
| MODALIDAD 32               | SEGURO FACULTATIVO ESTUDIANTES      |

## Detalle de vigencia

| Estado  | Inicio de Vigencia | Fecha de Constancia |
|---------|--------------------|---------------------|
| VIGENTE | 07/03/2025         | 30/03/2026          |

## Beneficiarios

NO APLICA

"De conformidad con los artículos 4 y 69-M, fracción V de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, los formatos para solicitar trámites y servicios deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF)"

**GOBIERNO DE  
MÉXICO****Contacto**

Paseo de la Reforma 476, P.B.  
Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc  
C.P. 06600, Ciudad de México.  
Tel. 800 623 23 23  
<http://www.imss.gob.mx/contacto>

Ciudad Victoria,  
Tamaulipas, a 01  
de Mayo  
de 2026

**SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**  
**PRESENTE**

La Universidad Politécnica de Victoria tiene a bien presentar a **BERMUDEZ RAGA VALERIA MAYRIN** estudiante del programa académico de **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** en su modalidad de **DESARROLLO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA**, con número de matrícula **2430215** y seguro facultativo IMSS número **55210676874**; quien deberá realizar su práctica profesional de **ESTADÍA TSU**, a partir del 04 de Mayo de 2026 al 14 de Agosto de 2026, con duración de **600 horas** desarrollando el proyecto **"SISTEMA WEB DE GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL PERSONAL DEL PJETAM"** que le fue asignado.

Al concluir se le extenderá la carta de liberación al evaluarlo satisfactoriamente y además le solicitaremos su valiosa opinión respondiendo el formulario que se le enviará por correo electrónico, referente al desempeño del practicante, la información que nos proporcione es de vital importancia para la mejora de los programas académicos que ofrece la Universidad Politécnica de Victoria para la formación de profesionistas altamente especializados.

El practicante deberá cumplir con el Reglamento Interno aplicable al personal en su centro de trabajo.

Sin otro particular.



**ATENTAMENTE**



**OTHÓN CANO GARZA**  
**DIRECTOR DE VINCULACIÓN**

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA

Av. Nuevas Tecnologías 5902  
Parque Científico y Tecnológico de Tamaulipas  
Carretera Victoria Soto La Marina Km. 5.5  
Cd. Victoria, Tamaulipas. C.P. 87138

Tel: (834) 1711100 al 10  
[www.upvictoria.edu.mx](http://www.upvictoria.edu.mx)





PODER  
JUDICIAL DE  
TAMAULIPAS



Oficio núm. DI/0409/2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 11 de mayo de 2026

**OTHÓN CANO GARZA**

**Director de Vinculación de la**

**Universidad Politécnica de Victoria**

Presente.

Por medio del presente oficio se informa que la **C. BERMUDEZ RAGA VALERIA MAYRIN**, estudiante del programa académico **INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL** de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA**, es aceptada en la Dirección de Informática, con el fin de realizar su Estadía TSU a partir del 04 de mayo al 14 de agosto del presente con un horario de 08:00 a 16:00 hrs.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones brindadas a la presente, le envío un cordial saludo.

PODER JUDICIAL  
DE TAMAULIPAS



ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN  
JUDICIAL  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
CD. VICTORIA, TAMAULIPAS

**ATENTAMENTE**

**ING. LUIS ROBERTO FLORES DE LA FUENTE**

Oficial Judicial B

Vo.Bo.

**ING. ARSENIO ARMANDO CANTÚ GARZA**

Director de Informática

C.C.P. ARCHIVO

ING'AACG/cr

Dirección de Informática



Boulevard Praxedís Balboa # 2207 entre López Velarde y Díaz Mirón  
Col Miguel Hidalgo Ciudad Victoria, Tamaulipas. C. P. 87090



834 318 7130



arsenio.cantu@pjetam.gob.mx



Ing. Juan Camaney de Alba Rojas  
PRESENTE

INSERTAR AQUÍ  
DOCUMENTO  
DE CARTA  
DE LIBERACION  
DEBIDAMENTE  
FIRMADO

## Rúbrica para la Evaluación del Reporte de Estadía

| <p>Nombre completo del estudiante: <b>Valeria Mayrín Bermúdez Raga</b><br/> Matrícula: <b>2430215</b><br/> PERIODO: Mayo-Agosto 2026<br/> Nombre del evaluador: Dr. Said Polanco Martagón</p> |                                                                                                                                                                  |        |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|
| <p>Firma del Evaluador: _____<br/> Calificación Final: ____ / 100</p>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |        |               |
| Valor                                                                                                                                                                                         | Características a cumplir                                                                                                                                        | Puntos | Observaciones |
| 6                                                                                                                                                                                             | Resumen ejecutivo y abstract: Indica qué se                                                                                                                      |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                             | Contenido temático: Describe correctamente el contenido del documento                                                                                            |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                             | Introducción: El informe cumple con introducir al lector de una manera atractiva el panorama general del trabajo realizado en la unidad económica.               |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                             | Descripción de la unidad económica: Se redactan los detalles de los antecedentes del departamento, la empresa, giro, misión, visión, infraestructura, ubicación. |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                             | Objetivos operativos: Describen las acciones a cumplir mediante actividades establecidas por el asesor empresarial                                               |        |               |
| 24                                                                                                                                                                                            | Metodología: Descripción a detalle de las etapas y procedimientos utilizados en el proyecto                                                                      |        |               |
| 18                                                                                                                                                                                            | Resultados: Interpreta y analiza los resultados obtenidos durante su estadía.                                                                                    |        |               |
| 12                                                                                                                                                                                            | Conclusiones: Las conclusiones son claras y acordes con el objetivo esperado                                                                                     |        |               |
| 6                                                                                                                                                                                             | Bibliografía y anexos: Cita correctamente las fuentes de información utilizando un estilo de referencia; anexa cartas correspondientes                           |        |               |
| 10                                                                                                                                                                                            | Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada. Asistió al menos al 80% de sus días de Estadía                                                  |        |               |

## Rúbrica para Exposición del Reporte de Estadía

|                                            | Nivel de logro                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Criterio                                   | Bueno ( 10 % )                                                                                                                                                                                  | Regular (7 % )                                                                                                                                                                             | Menor a lo esperado (5 %)                                                                                                                                                            |
| Dominio del tema (10 %)                    | Utiliza todos los términos y conceptos de manera correcta.                                                                                                                                      | Utiliza la mayoría términos y conceptos de manera correcta                                                                                                                                 | Confunde los términos y conceptos.                                                                                                                                                   |
| Presentación de material visual (10 %)     | Las diapositivas usadas tienen fondo claro, letras, tablas e imágenes visibles. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                  | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación contiene los aspectos relevantes de la Estadía                                                    | Las diapositivas usadas presentan dificultad para su apreciación visual. La presentación carece de algunos aspectos relevantes de la Estadía.                                        |
| Comunicación y expresión (10 %)            | Su volumen de voz es comprensible. Su expresión corporal manifiesta seguridad ejecutiva. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo cumple los estándares de ser formal o semiformal. Mantiene una línea de respeto en general. | Su volumen de voz no es comprensible. Su expresión corporal manifiesta inseguridad. Su atuendo no cumple los estándares de ser formal o semiformal. Realiza alguna falta de respeto. |
| Respuestas (10 %)                          | Las respuestas son consistentes y con parámetros de lógica operativa.                                                                                                                           | Las respuestas no son consistentes pero tienen parámetros de lógica operativa.                                                                                                             | Las respuestas son difusas e incoherentes.                                                                                                                                           |
| <b>Ponderación final de su exposición:</b> |                                                                                                                                                                                                 | ___ /100                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                      |
| Día / Mes / Año                            |                                                                                                                                                                                                 | 12/ Agosto/ 2026                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                      |
| Comentario adicional                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |